

Électronique 2

Rétroaction

Compétences

- ❑ Citer les hypothèses du modèle et les ordres de grandeur du gain différentiel statique et du temps de réponse.
- ❑  Détecter, dans un montage à ALI, les manifestations de la vitesse limite de balayage et de la saturation de l'intensité du courant de sortie.

Questions de cours des interrogations orales

- ❑ Montrer qu'un système d'ordre 1 est stable si et seulement si les 2 coefficients de la fonction de transfert sont de même signe.
- ❑ Montrer qu'un système d'ordre 2 est stable si et seulement si les 3 coefficients de la fonction de transfert sont de même signe. Un seul des 3 cas (discriminant positif, nul ou négatif) sera traité, au choix du colleur.

Entraînements

- ❑ 15.3

Devoirs maison

- ❑ DM 1
- ❑ DM 2

Résumé du cours

1. Introduction

¹

Pour chacune des deux équations différentielles ci-dessous, dire si ses solutions divergent ou non.

$$\frac{dy}{dt} - 2y = 1$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + 3y = 4$$

À la fin de ce chapitre, vous saurez répondre à cette question en un coup d'œil et sans calculs.

1.1. Système linéaire

Un système est un dispositif qui traite une ou des entrées et produit une ou des sorties.

SCHÉMA : Système

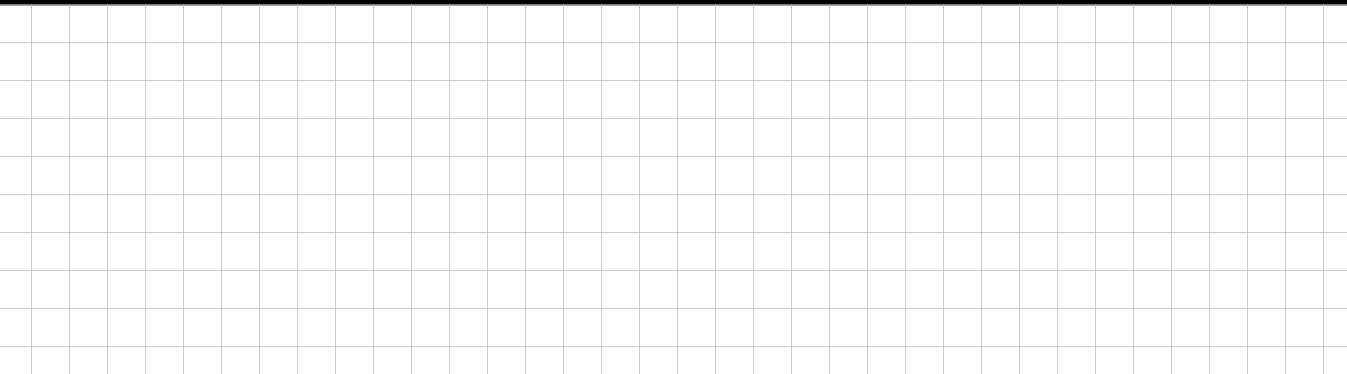
[illegible]

EXAMPLE

Vanne (angle d'un robinet $\rightarrow$ débit), moteur électrique (tension $\rightarrow$ vitesse de rotation).

Un système linéaire est un système continu dont la sortie dépend linéairement de l'entrée.

SCHÉMA : Système linéaire



2. Équation différentielle et fonction de transfert

2.1. Exemple introductif : circuit RC série

2.1.1. Point de vue temporel

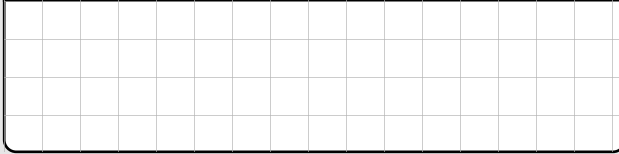
Équation différentielle régissant la tension dans un circuit RC

2

Hypothèses :

- le circuit est dans l'ARQS

• SCHÉMA



Avec

- $s(t)$ tension aux bornes du condensateur (V)
- $e(t)$ tension en entrée du circuit (V)
- R résistance du résistor (Ω)
- C capacité du condensateur (F)

$$\frac{ds}{dt} + \frac{1}{RC}s(t) = \frac{1}{RC}e(t)$$

2.1.2. Point de vue spectral

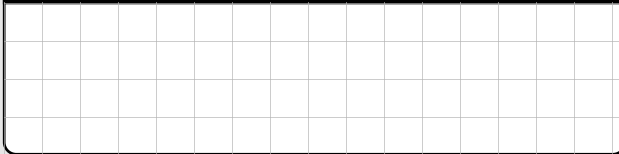
Fonction de transfert régissant la tension dans un circuit RC

3

Hypothèses :

- le circuit est dans l'ARQS

• SCHÉMA



Avec

- $S(p)$ grandeur de Laplace associée à la tension aux bornes du condensateur (V)
- $E(p)$ grandeur de Laplace associée à la tension en entrée du circuit (V)
- R résistance du résistor (Ω)
- C capacité du condensateur (F)
- p variable de Laplace, assimilable à $j\omega$ dans le domaine fréquentiel (rad s^{-1})

$$pS(p) + \frac{1}{RC}S(p) = \frac{1}{RC}E(p)$$

2.2. Relation entre équation différentielle et fonction de transfert

Une forte ressemblance entre les 2 équations précédentes peut être remarquée. Cette ressemblance peut être généralisée.

Correspondance entre les domaines

♥

Temporel	de Laplace	Fréquentiel
$e(t)$	$E(p)$	$\underline{e}(j\omega)$
$s(t)$	$S(p)$	$\underline{s}(j\omega)$
$\frac{d}{dt}$	p	$j\omega$
$\frac{d^2}{dt^2}$	p^2	$(j\omega)^2 = -\omega^2$

APPLICATION

4

Déterminer la fonction de transfert associée à l'équation différentielle $\frac{ds}{dt} + \frac{1}{RC}s(t) = \frac{de}{dt}$

APPLICATION

5

Déterminer l'équation différentielle associée à la fonction de transfert

$$H(p) = \frac{1}{1 + Q\left(\frac{p}{\omega_0} + \frac{\omega_0}{p}\right)}$$

3. Stabilité

3.1. Présentation

Un système stable a une sortie bornée si son entrée est bornée¹.

3.2. Système du premier ordre

Influence du numérateur

6

Hypothèse : Le système est linéaire.

Le numérateur de la fonction de transfert n'influence la stabilité du système.

Critère de stabilité

7

Hypothèses :

- *Le système est linéaire.*
- *Le système est du 1er ordre.*

Le système est stable si les 2 coefficients du dénominateur sont de même signe.

APPLICATION

8

Les fonctions de transfert suivantes correspondent-elles à des systèmes stables ?

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1 - jRC\omega}{1 + jRC\omega}$$

$$H(p) = \frac{1 + RCp}{1 - RCp}$$

APPLICATION

9

Les équations différentielles suivantes correspondent-elles à des systèmes stables ?

$$2\frac{ds}{dt} - \frac{R}{L}s = \frac{de}{dt} - \frac{R}{L}e$$

$$\frac{ds}{dt} + \frac{R}{L}s = 0$$

$$2\frac{ds}{dt} - \frac{de}{dt} = \frac{R}{L}e - \frac{R}{L}s$$

¹En pratique, un système instable a sa sortie en saturation car elle ne peut pas augmenter ou diminuer indéfiniment.

3.3. Système d'ordre 2

Critère de stabilité

♥ 10

Hypothèses :

- Le système est linéaire.
- Le système est du 2ème ordre.

Le système est stable si les 3 coefficients du dénominateur sont de même signe.

APPLICATION

11

Les fonctions de transfert suivantes correspondent-elles à des systèmes stables ?

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 + jRC\omega - LC\omega^2}$$

$$H(p) = \frac{1}{1 + RCp - LCp^2}$$

APPLICATION

12

Les équations différentielles suivantes correspondent-elles à des systèmes stables ?

$$-LC \frac{d^2 s}{dt^2} - RC \frac{ds}{dt} - s = -e$$

Méthodes

1. Résoudre une équation différentielle d'ordre 1 linéaire à coefficients constants

1. Résoudre l'équation homogène :
 - Mettre sous la forme canonique $\frac{ds}{dt} + \alpha s = 0$.
 - La solution est $s(t) = Ke^{-\alpha t}$ avec K un réel.
2. Trouver 1 solution particulière : on la cherche de la même forme que le second membre.
3. Grâce aux conditions initiales, trouver K

APPLICATION

13

Résoudre $L\frac{di}{dt} + Ri = U$ où U est une constante, sachant que $i(t=0) = 0$

2. Résoudre une équation différentielle d'ordre 2 linéaire à coefficients constants

1. Résoudre l'équation homogène :
 - Déterminer le polynôme caractéristique.
 - Déterminer le signe du discriminant.
 - Si $\Delta > 0$ la solution est $K_1 e^{r_1 t} + K_2 e^{r_2 t}$ où r_1 et r_2 sont les racines du polynôme caractéristique.
 - Si $\Delta = 0$ la solution est $(K_1 + K_2 t)e^{rt}$ où r est la racine du polynôme caractéristique.
 - Si $\Delta < 0$ la solution est $(K_1 \cos(\beta t) + K_2 \sin(\beta t))e^{\alpha t}$ où α et β sont respectivement la partie réelle et la partie imaginaire d'une des racines du polynôme caractéristique.
2. Trouver 1 solution particulière : on la cherche de la même forme que le second membre.
3. Grâce aux conditions initiales, trouver K_1 et K_2 .

APPLICATION

14

Résoudre $LC\frac{d^2 u}{dt^2} + RC\frac{du}{dt} + u = E$ en distinguant les 3 cas possibles, sachant que $u(0) = 0$ et $\left.\frac{du}{dt}\right|_{t=0} = \frac{E}{RC}$

Exercices